САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 2

Доступность в HTML

Выполнил:

Губанов Егор

Группа K3440

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задача

Улучшить доступность сайта «Вместе» по варианту 3 «Платформа для фитнес-тренировок и здоровья». Добавить необходимые HTML-атрибуты и проверить страницы средствами Firefox DevTools и Google Lighthouse.

Ход работы

Я доработал семь страниц сайта: каталог, вход, регистрацию, личный план, описание тренировки, комнату занятия и блог. Для проверки использовал отдельную копию приложения, чтобы тестовая регистрация и изменения плана не затронули исходный файл db.json.

На страницах указан русский язык. Для основной навигации задано название. Ссылка «К содержимому» переводит фокус к main с tabindex="-1". Кнопки и поля имеют заметную рамку при переходе с клавиатуры.

Поля форм связаны с видимыми подписями через label и for. Обязательные поля используют required, а пароли – minlength и autocomplete. Подсказка о длине пароля подключена через aria-describedby.

После отправки неправильной формы JavaScript назначает полям aria-invalid и связывает их с текстом ошибки. Фокус переходит к первому неправильному полю. Сообщение об ошибке входа также получает фокус.

Сообщения о загрузке и сохранении размещены в областях role="status". Атрибуты aria-live и aria-atomic помогают объявлять изменения экранному диктору. Пустые области сообщений сохраняются на странице и убираются визуально через CSS.

Повторяющиеся ссылки и кнопки получили названия с названием тренировки и днём недели. В статье настроен возврат фокуса на кнопку открытия. Для прогресса используются числовое значение и текстовое пояснение. Обработчики click назначены самим кнопкам, а индикатор прогресса связан с видимыми подписями через aria-labelledby.

Каталог и план проверены на ширине 320 пикселей: горизонтальной прокрутки нет. Каталог также проверен при масштабе 200%. Отсутствующий favicon даёт ответ 404, но не мешает проверенным действиям.

Проверка работы

Страница	Lighthouse	Firefox после исправлений
Каталог	100/100 Navigation	Без замечаний
Вход	100/100 Navigation	Без замечаний
Регистрация	100/100 Navigation	Без замечаний
Блог	100/100 Navigation	Без замечаний
Тренировка	100/100 Navigation	10 замечаний внутри плеера YouTube
Личный план	23/23 Snapshot	Без замечаний
Комната занятия	24/24 Snapshot	Без замечаний

Все применимые проверки Lighthouse пройдены. Личные страницы проверены после входа в режиме Snapshot.

С клавиатуры проверены ссылка «К содержимому», ошибки форм, статья, отметка занятия, таймер и сохранение результата.

В режиме «Все проблемы» Firefox не нашёл замечаний к разметке сайта. Фильтры блога работают; Escape возвращает фокус к кнопке статьи.

После сохранения плана фокус остаётся на кнопке. Завершение таймера переводит его к зачёту занятия, а сохранение результата – к сообщению об успехе. При удалении занятия фокус переходит к выбору нового.

В iframe YouTube выявлены 8 замечаний к клавиатуре и 2 предупреждения о контрасте. Они относятся к внешнему проигрывателю. Автоматический аудит не гарантирует полного соответствия WCAG.

Скриншоты проверок

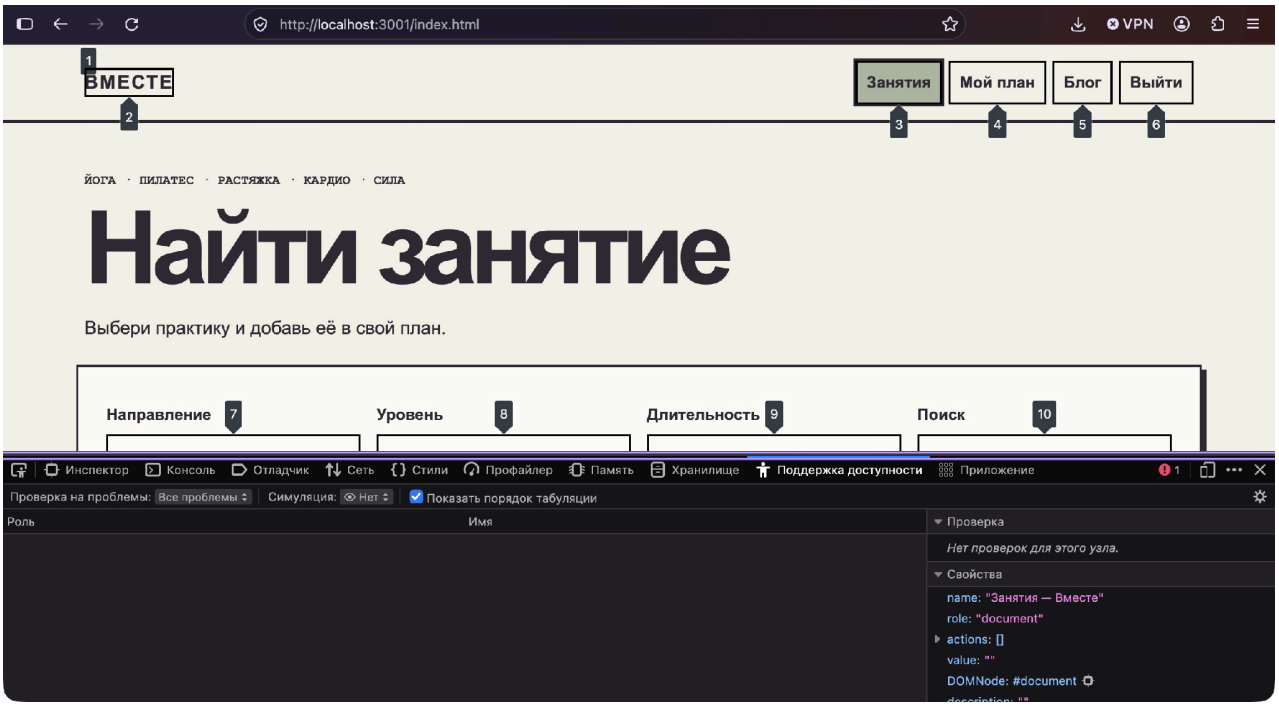


Рисунок 1. Порядок переходов клавишей Tab в Firefox

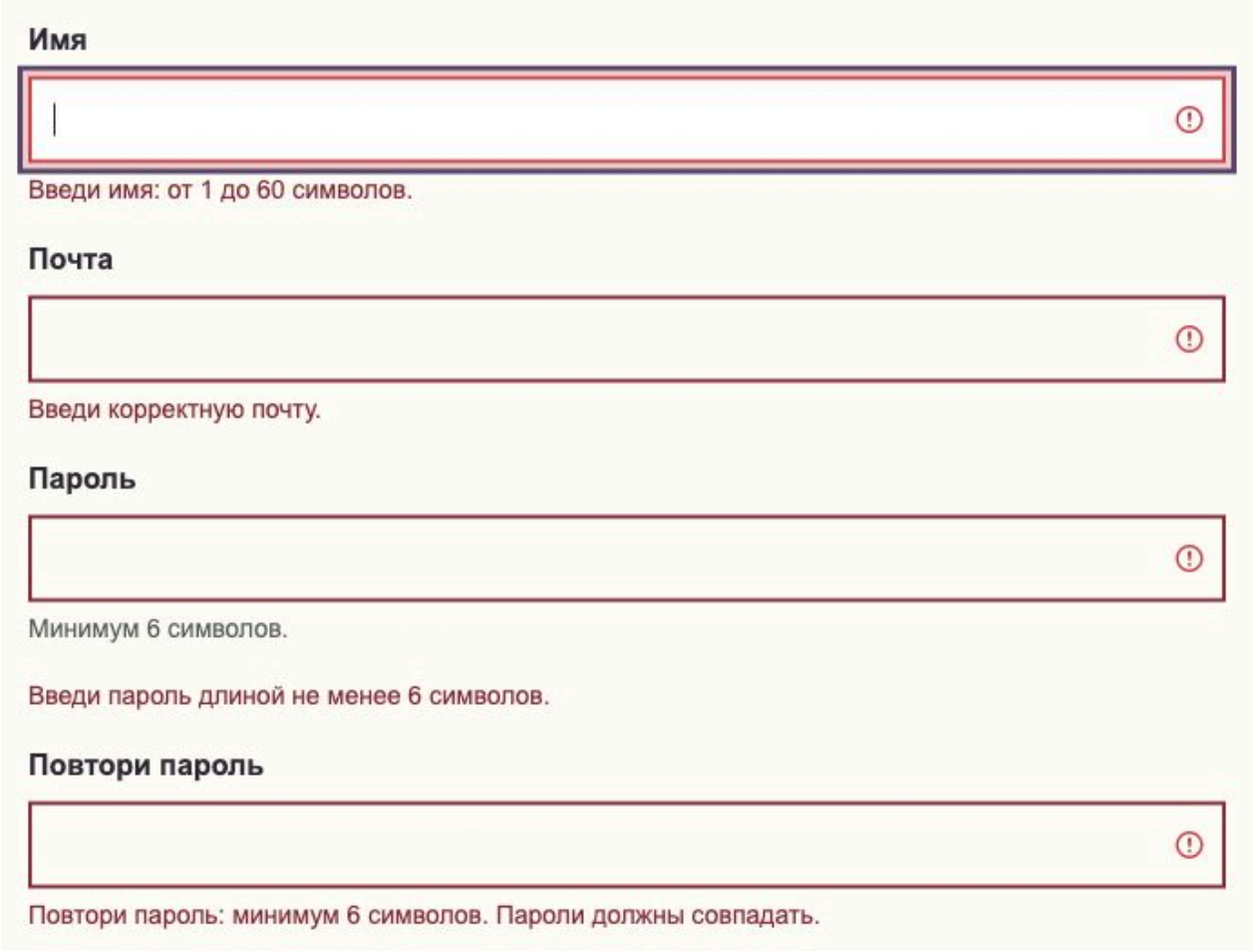


Рисунок 2. Подписи полей, подсказка и ошибки регистрации

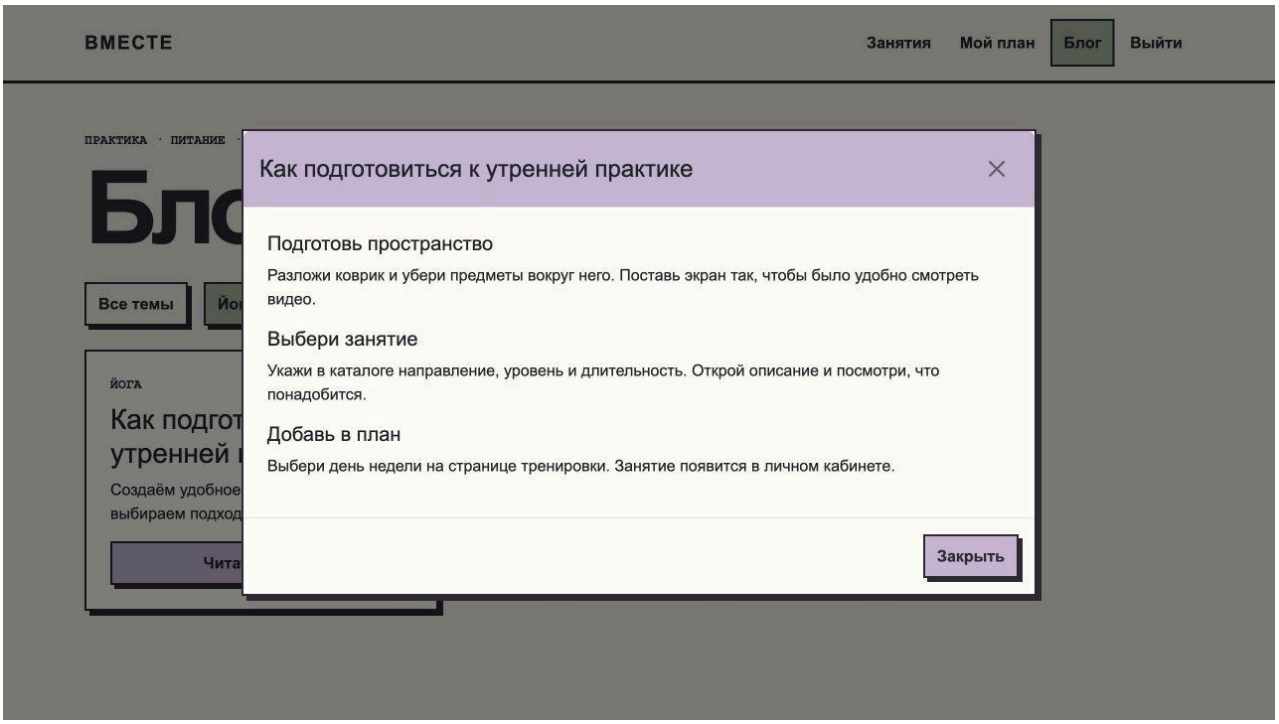


Рисунок 3. Статья с кнопками закрытия и управлением фокусом

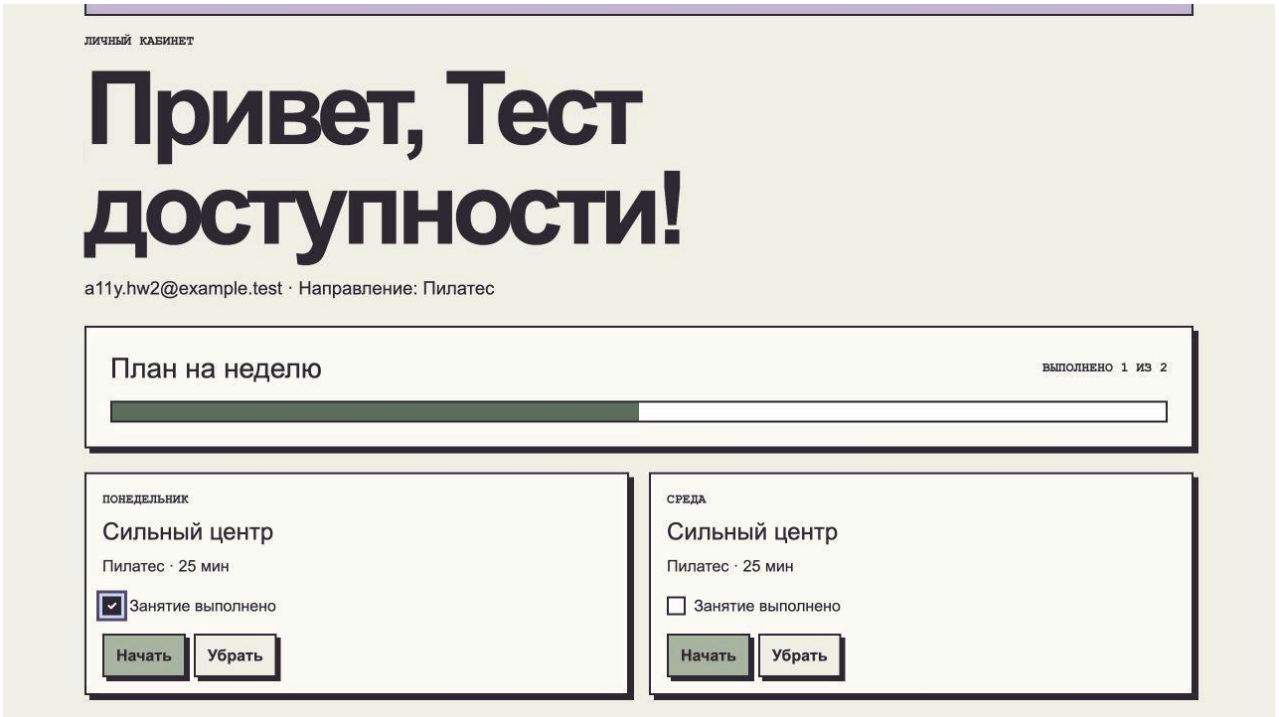


Рисунок 4. Отметка выполнения и прогресс личного плана

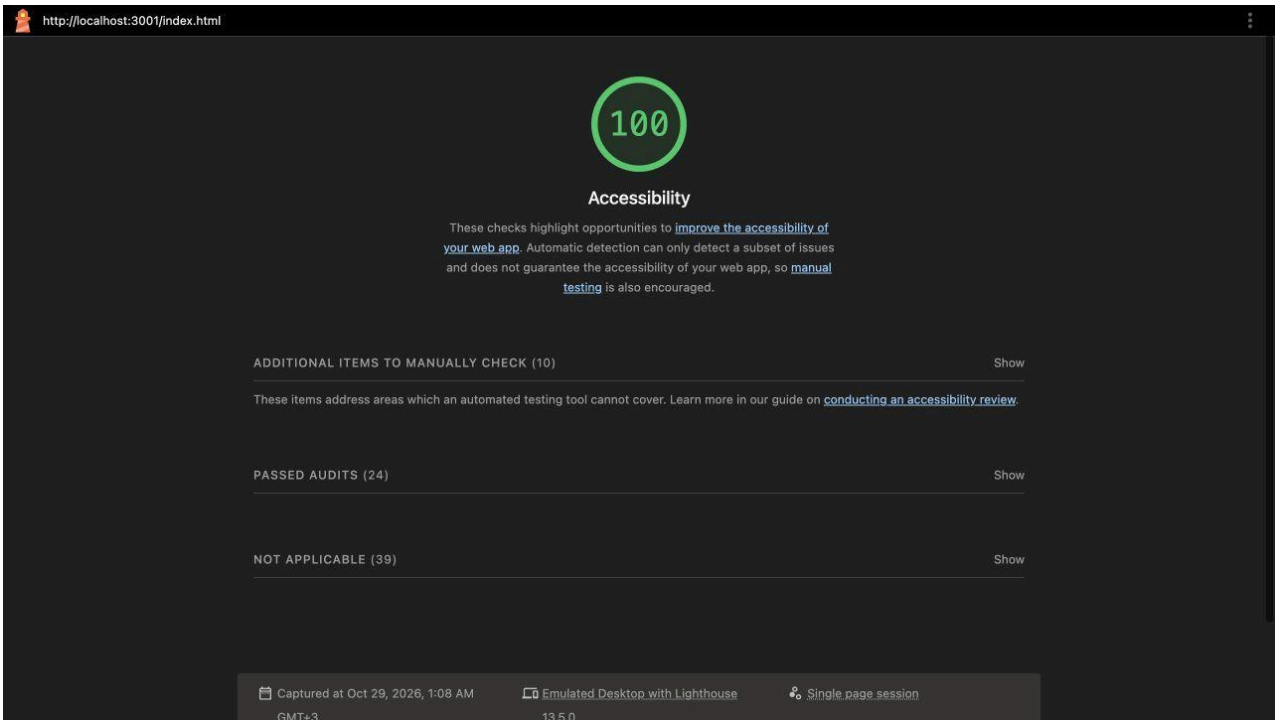


Рисунок 5. Каталог получил 100 баллов в Lighthouse

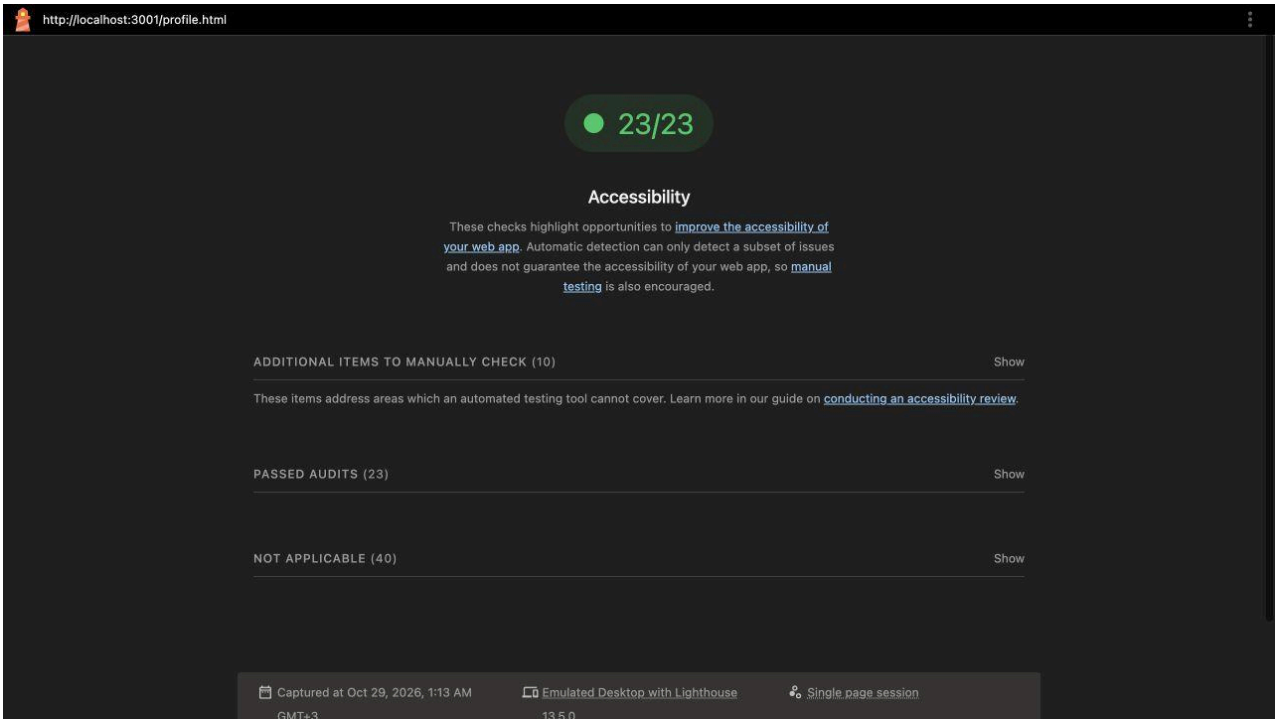


Рисунок 6. Личный план прошёл 23 проверки в режиме Snapshot

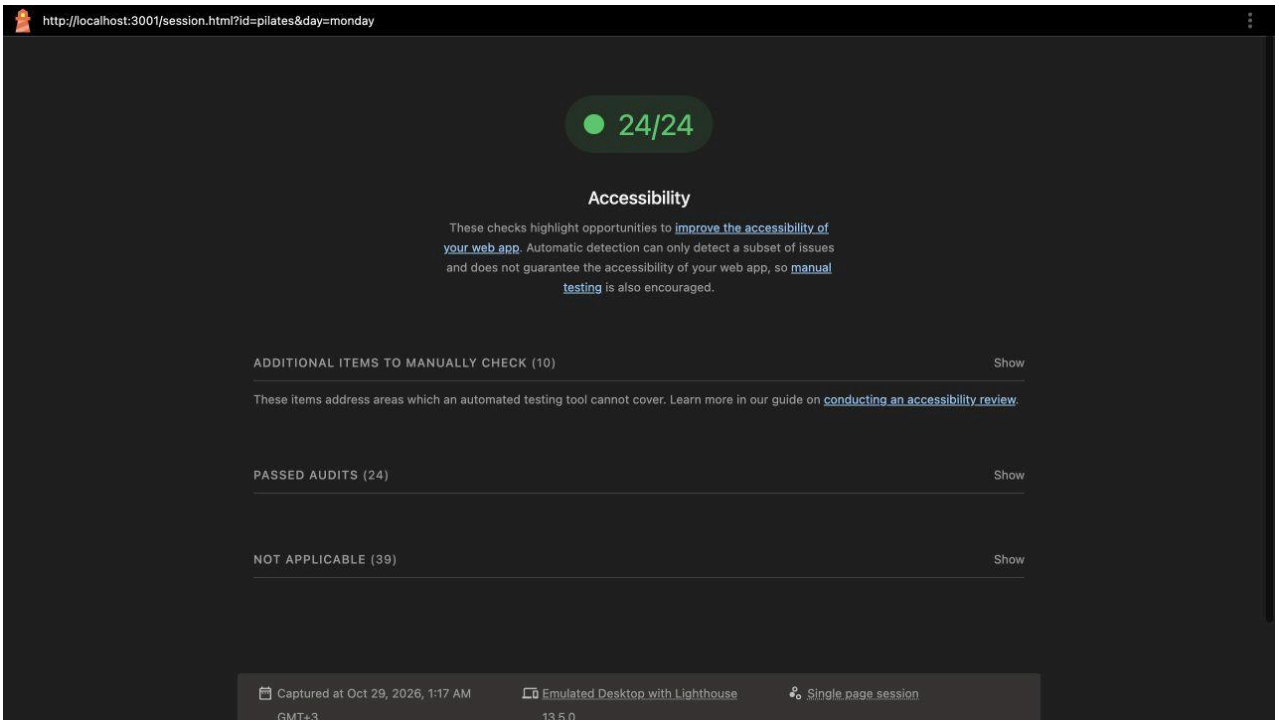


Рисунок 7. Комната прошла 24 проверки в режиме Snapshot

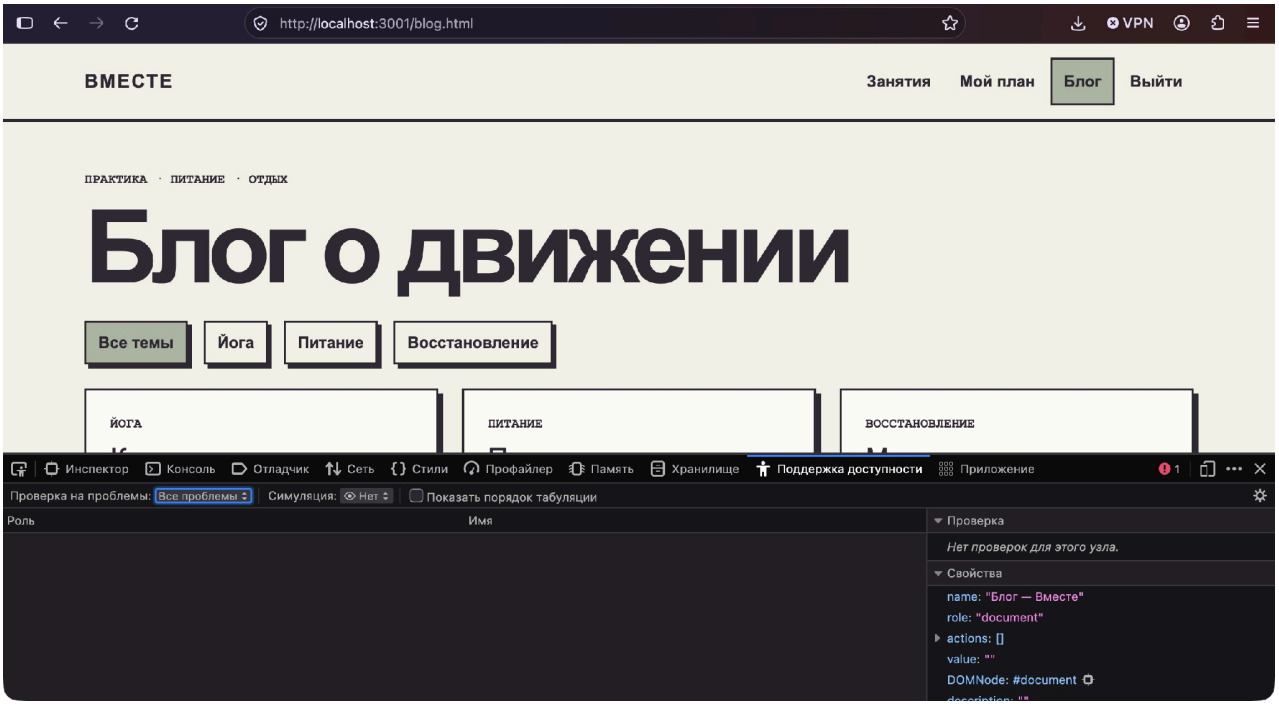


Рисунок 8. Повторная проверка блога в Firefox без замечаний

Основные фрагменты кода

Листинг 1 Связь поля с подписью и подсказкой

```
<label for="password">Пароль</label>
<input id="password" name="password" type="password"
       required minlength="6"
       aria-describedby="passwordHint">
<p id="passwordHint">Минимум 6 символов.</p>
```

Подпись связана с полем по id.

Листинг 2 Ошибки и перевод фокуса

```
field.setAttribute('aria-invalid', String(invalid));
field.setAttribute('aria-describedby', description);
form.querySelector(':invalid')?.focus();
```

Сокращённые строки из auth.js показывают состояние поля, связь с пояснением и переход к первой ошибке.

Листинг 3 Обновление сообщения

```
element.hidden = false;
element.classList.toggle('is-error', error);
element.textContent = message;
```

Область role="status" остаётся в документе. После ответа сервера изменяется её текст, а пустая область скрывается визуально через .status:empty.

Листинг 4 Управление фокусом

```
button.addEventListener('click', () => openArticle(button));

if (restoreFocus && document.activeElement === document.body) {
    button.focus();
}

if (finished && nextHadFocus) {
    (canSave ? $('#saveResult') : $('#timerToggle')).focus();
}
```

Сокращённые фрагменты из blog.js, catalog.js и session.js. Обработчик назначается кнопке, а фокус сохраняется после её блокировки.

Вывод

В ДЗ2 улучшены подписи полей, подсказки, сообщения и управление с клавиатуры. Проверки Firefox DevTools и Google Lighthouse выполнены повторно после исправлений. Все применимые проверки Lighthouse пройдены, проверенные действия работают с клавиатуры. Замечания внешнего проигрывателя YouTube зафиксированы как отдельное ограничение.